

Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.

Nom	Prénom
CORRECTION.	

10
10

a — Soit $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Pour les deux questions suivantes, répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse.

- La matrice P est dans $O(2)$ Vrai ☒ Faux ☐ 2

les colonnes C_1 et C_2 sont telles que $\|C_1\|^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$

$$\|C_2\|^2 = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1 \text{ et } \langle C_1 | C_2 \rangle = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{1}{2} = 0$$

(On peut aussi montrer que $P^T P = I_2$)

- La matrice P est dans $SO(2)$ Vrai ☒ Faux ☐ 1

$$\text{Car } \det P = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1.$$

b — Soit $M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & a & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & b \end{pmatrix}$. Déterminer les réels a et b tels que M soit orthogonale.

Si C_1, C_2, C_3 sont les colonnes de M , il faut

$$\langle C_1 | C_2 \rangle = \frac{1}{9} (-2a + 2) = 0 \text{ soit } a = 1 \text{ et } \langle C_1 | C_3 \rangle = \frac{1}{9} (2 + b) = 0 \text{ soit } b = -2.$$

Pour ces valeurs de a et b on vérifie que M est bien orthogonale:
On a $\langle C_1 | C_2 \rangle = \langle C_1 | C_3 \rangle = 0$ et $\langle C_2 | C_3 \rangle = \frac{1}{9} (-2 + -2 + 4) = 0$

$$\text{et enfin } \|C_1\|^2 = \|C_2\|^2 = \|C_3\|^2 = \frac{1}{9} (4 + 4 + 1) = 1.$$

c — Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que si $P \in O(n)$ alors P est inversible et $P^{-1} \in O(n)$

Comme $P \in O(n)$ on a $P^T \cdot P = I_n$ ce qui prouve que P est inversible et que $P^{-1} = P^T$.

Il reste à montrer que $P^{-1} \in O(n)$ mais

$$(P^{-1})^T P^{-1} = (P^T)^T \cdot P^{-1} = P \cdot P^{-1} = I_n. \text{ CQFD.}$$

Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.

Nom	Prénom
CORRECTION.	

10
10

3
3
a - Soit $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Pour les deux questions suivantes, répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse.

- La matrice P est dans $O(2)$ Vrai ☒ Faux ☐ 2

les colonnes C_1, C_2 sont telles que $\|C_1\|^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \|C_2\|^2$
et $\langle C_1 | C_2 \rangle = \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$.

(On peut aussi montrer que $P^T P = I_2$)

- La matrice P est dans $SO(2)$ Vrai ☐ Faux ☒ 1

Car $\det P = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = -\frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -1$

5
5
b - Soit $M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & a \\ -2 & b & -2 \end{pmatrix}$. Déterminer les réels a et b tels que M soit une matrice orthogonale.

Si C_1, C_2, C_3 sont les colonnes de M et qu'on suppose $M \in O(3)$
alors, nécessairement $0 = \langle C_1 | C_3 \rangle = (2-2a)/9$ donc $a = 1$ 1,5
 $0 = \langle C_1 | C_2 \rangle = (2-2b)/9$ donc $b = 1$ 1,5

On vérifie alors que pour ces valeurs M est bien orthogonale.
On a déjà $\langle C_1 | C_3 \rangle = \langle C_1 | C_2 \rangle = 0$ et $\langle C_2 | C_3 \rangle = 4 - 2 - 2 = 0$
mais $\|C_1\|^2 = \|C_2\|^2 = \|C_3\|^2 = \frac{1}{9} (2^2 + 2^2 + 1^2) = 1$. 2

c - Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que si $P \in O(n)$ alors P est inversible et $P^{-1} \in O(n)$

2
2
Comme $P \in O(n)$ on a $P^T P = I_n$ ce qui prouve que
 P est inversible et $P^T = P^{-1}$.

Reste à montrer que $Q = P^{-1} = P^T \in O(n)$ mais.

$$Q^T Q = (P^T)^T P^T = P P^T = P P^{-1} = I_n \quad \text{CQFD.}$$

Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.

Nom	Prénom
CORRECTION.	

10
10

a — Soit $P = \begin{pmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{pmatrix}$. Pour les deux questions suivantes, répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse.

- La matrice P est dans $O(2)$ Vrai ☒ Faux ☐

les colonnes c_1, c_2 de P sont telles que $\|c_1\|^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1 = \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = \|c_2\|^2$
et $\langle c_1 | c_2 \rangle = \frac{3}{5} \times \left(-\frac{4}{5}\right) + \frac{4}{5} \times \frac{3}{5} = 0$

(On peut aussi montrer que $P^T P = I_2$)

- La matrice P est dans $SO(2)$ Vrai ☒ Faux ☐

$$\det P = \left(\frac{3}{5}\right)^2 - \left(\frac{4}{5}\right)\left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1.$$

b — Soit $M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & a \\ -2 & b & 1 \end{pmatrix}$. Déterminer les réels a et b tels que M soit orthogonale.

Si c_1, c_2, c_3 sont les colonnes de M et $M \in O(3)$, alors, nécessairement

$$\langle c_1, c_2 \rangle = \frac{1}{9}(-4 - 2b) = 0 \text{ soit } b = -2.$$

$$\langle c_1, c_3 \rangle = \frac{1}{9}(-4 - 2a) = 0 \text{ soit } a = -2. \text{ On vérifie alors que}$$

pour ces valeurs, $M \in O(3)$. On a déjà $\langle c_1, c_2 \rangle = \langle c_1, c_3 \rangle = 0$ et

$$\langle c_2, c_3 \rangle = \frac{1}{9}((-2)^2 + a + b) = 0. \text{ On vérifie aussi que}$$

$$\|c_1\|^2 = \|c_2\|^2 = \|c_3\|^2 = \frac{1}{9}(4 + 4 + 1) = 1.$$

c — Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que si P et Q sont deux matrices de $O(n)$ alors $PQ \in O(n)$.

On sait $R = PQ$ ou R est dans $O(n)$ ssi $R^T R = I_n$.
Par hypothèse $P^T P = Q^T Q = I_n$

$$\text{et } R^T R = (PQ)^T PQ = \underbrace{Q^T P^T}_{I_n} P Q = Q^T Q = I_n$$

CQFD.

Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.

Nom	Prénom
CORRECTION	

10
10

3
3

a — Soit $P = \begin{pmatrix} -3/5 & 4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{pmatrix}$. Pour les deux questions suivantes, répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse.

- La matrice P est dans $O(2)$ Vrai ☒ Faux ☐

Les colonnes C_1, C_2 de P sont telles que $\|C_1\|^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1 = \frac{16}{25} + \frac{9}{25} = \|C_2\|^2$
et $\langle C_1 | C_2 \rangle = \left(-\frac{3}{5}\right) \times \left(\frac{4}{5}\right) + \left(\frac{4}{5}\right) \left(\frac{3}{5}\right) = 0$

- La matrice P est dans $SO(2)$ Vrai ☐ Faux ☒

On a $\det P = \left(-\frac{3}{5}\right) \left(\frac{3}{5}\right) - \left(\frac{4}{5}\right)^2 = -1$.

5
5

b — Soit $M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \\ 1 & a & -2 \\ -2 & -2 & b \end{pmatrix}$. Déterminer les réels a et b tels que M soit orthogonale.

Soit C_1, C_2, C_3 sont les colonnes de M et $M \in O(3)$, alors, nécessairement

$$\langle C_1 | C_2 \rangle = \frac{1}{9} (2+a) = 0 \text{ soit } a = -2.$$

$\langle C_1 | C_3 \rangle = \frac{1}{9} (2-2b) = 0$ soit $b = 1$. On vérifie alors que pour ces valeurs, $M \in O(3)$. On a déjà $\langle C_1 | C_3 \rangle = \langle C_1 | C_2 \rangle = 0$ et

$$\langle C_2 | C_3 \rangle = \frac{1}{9} (-2 + 4 - 2) = 0. \text{ On vérifie aussi que } \|C_1\|^2 = \|C_2\|^2 = \|C_3\|^2 = \frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = 1.$$

2
2

c — Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que si P et Q sont deux matrices de $O(n)$ alors $PQ \in O(n)$.

$$\text{Soit } R = PQ \quad R \in O(n) \Leftrightarrow R^T R = I_n.$$

$$\text{or } R^T R = (PQ)^T PQ = Q^T \underbrace{P^T P}_{I_n \text{ car } P \in O(n)} Q =$$

$$= Q^T Q = I_n \text{ car } Q \in O(n)$$

On a bien $R^T R = I_n$ et donc $PQ \in O(n)$.